Trabajo Práctico Integrador N ° 3 - Unidad 4 Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumno

Nicolás Germán de Prado.

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUPAD) - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

[Nombre y apellido del docente adjunto asignado: Prof. Carolina Bruno / Prof. Mario Raúl López / Prof. Andrea Ramos]

Tabla de contenido

Introducción....3

Objetivos....3

Consigna....3

Desarrollo....4

Consigna 1: Estructura Formal (Organigrama)....4

Descripción de los niveles y unidades....6

Consigna 2: Diccionario de Datos Inicial....7

Declaración de Transparencia en el Uso de IA....12

Conclusión....12

Bibliografía....12

Entrega N ° 3 – Estructura Formal y Diseño de Datos

Introducción

En la Entrega N ° 1 se modeló a Mendoza: Espacio de Salud como un sistema abierto y se propuso un Módulo de Gestión de Turnos e Historia Clínica Electrónica (HCE) integrado con la facturación a obras sociales. En la Entrega N ° 2 se planificó su desarrollo mediante un análisis FODA, un objetivo con metas cuantitativas y un diagrama de Gantt. Esta tercera entrega avanza sobre la etapa de organización del proceso administrativo, que define cómo se distribuyen la autoridad, las responsabilidades y las tareas, y la combina con los fundamentos del modelado de datos.

Un sistema de información no funciona de manera aislada: debe adaptarse a la forma en que la organización reparte autoridad y, a la vez, administrar con orden los datos que sus procesos generan. Por eso se desarrollan dos componentes: el organigrama de la estructura formal del centro, con especial atención al área de sistemas que desarrollará el módulo, y un diccionario de datos inicial con las entidades críticas del negocio.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Diseñar un organigrama piramidal vertical que represente la estructura jerárquica formal de la organización, aplicando las convenciones gráficas de las ciencias de la administración (rectángulos, líneas continuas de autoridad y líneas de trazos para el staff).
- Distinguir las unidades de línea de las unidades de staff y vincular la estructura con el proyecto de software y con el equipo definido en el diagrama de Gantt.
- Identificar las entidades críticas del negocio y estructurarlas en un diccionario de datos con nombre de campo, tipo de dato y descripción funcional.
- Mantener la coherencia con el caso de estudio, el proyecto, las metas y los roles definidos en las entregas anteriores.

Consigna

La entrega desarrolla dos consignas: (1) el organigrama de la estructura formal de la organización o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo; y (2) un diccionario de datos preliminar con un mínimo de tres entidades críticas del negocio, cada una con al menos cuatro campos, indicando nombre, tipo de dato y descripción funcional.

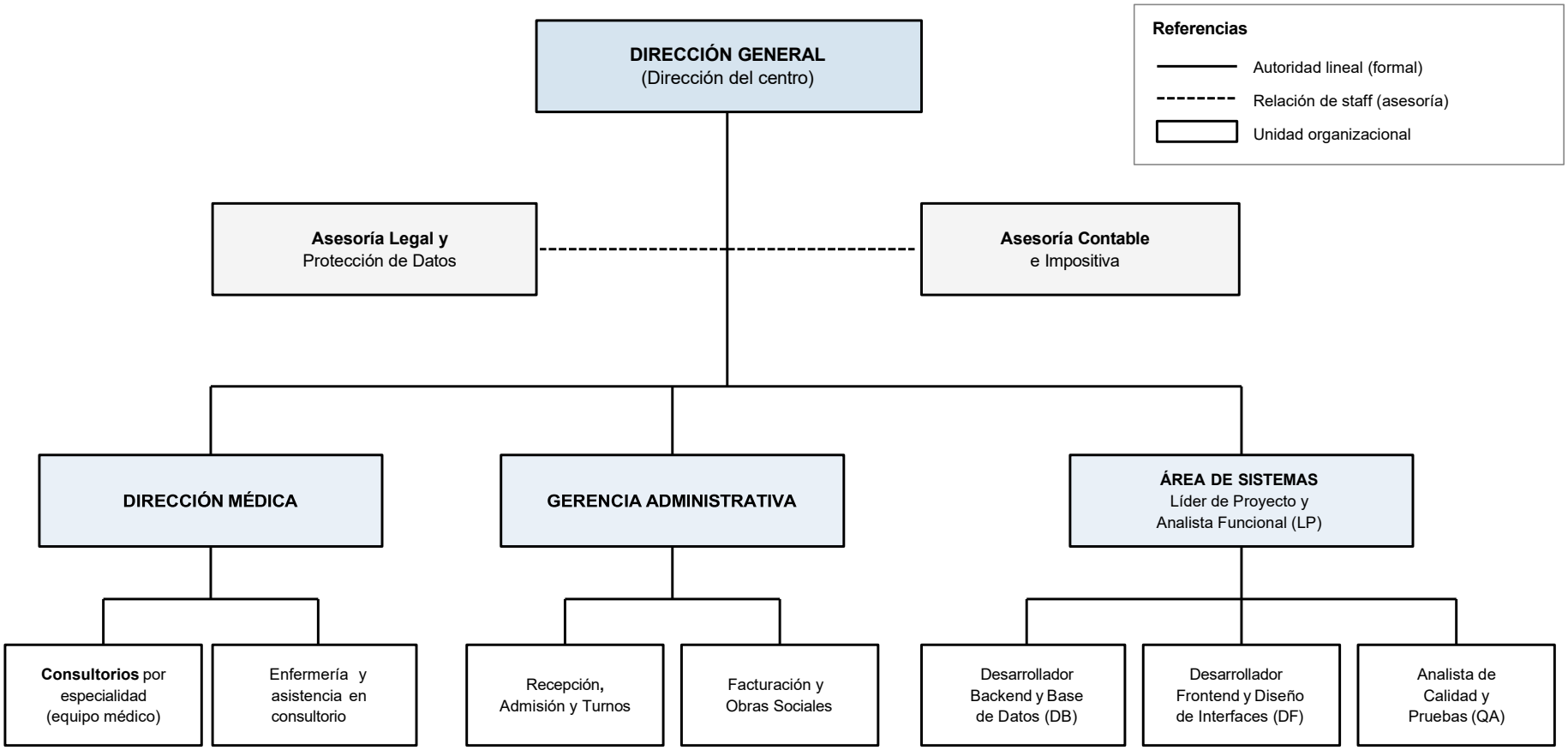
Desarrollo

Consigna 1: Estructura Formal (Organigrama)

El organigrama es la representación gráfica de la estructura formal de una organización este se encarga de mostrar sus unidades, los niveles jerárquicos y las líneas de autoridad. Se optó por representar la estructura completa de Mendoza: Espacio de Salud, y dentro de ella el Área de Sistemas, por tres razones: (a) el módulo de software debe adaptarse a la forma en que el centro distribuye la autoridad; (b) las áreas que se identificaron en la Entrega N ° 1 (recepción y admisión, atención médica, facturación y administración, y dirección) son las que usarán el sistema; y (c) los roles del equipo (LP, DB, DF y QA) son los responsables de las tareas del Gantt de la Entrega N ° 2.

Dado que el centro es un caso ficticio, la estructura es una propuesta de elaboración propia, razonable para un centro de consultorios de tamaño pequeño o mediano. Se adoptó un organigrama piramidal vertical, en el que la máxima autoridad ocupa el nivel superior y la jerarquía desciende por niveles. Las convenciones aplicadas son: un rectángulo por cada unidad organizacional; líneas continuas para la autoridad formal (línea); y líneas de trazos para las unidades de staff, que asesoran sin ejercer autoridad sobre las unidades de línea.

Figura 1. Organigrama de Mendoza: Espacio de Salud, con detalle del Área de Sistemas (elaboración propia).



Descripción de los niveles y unidades

La estructura tiene tres niveles jerárquicos y dos unidades de staff. Cada unidad depende de un único superior (unidad de mando), de modo que la autoridad y la responsabilidad pueden seguirse sin ambigüedades.

Unidad	Nivel / relación	Función principal	Vínculo con el módulo de Turnos e HCE
Dirección General	Nivel 1. Autoridad máxima.	Define políticas y objetivos, aprueba proyectos y presupuesto. Es la titular de la base de datos de pacientes.	Patrocinante del proyecto; recibe los indicadores de ausentismo, tiempos y facturación.
Asesoría Legal y Protección de Datos	Staff de Dirección General (línea de trazos).	Asesora sobre datos personales y sensibles (Ley 25.326) y derechos del paciente (Ley 26.529).	Valida el diseño de seguridad y privacidad (tarea 2.3) y las reglas de acceso a la HCE.
Asesoría Contable e Impositiva	Staff de Dirección General (línea de trazos).	Asesora sobre facturación, convenios y aspectos impositivos.	Aporta los requisitos de la liquidación a obras sociales (tarea 3.3).
Dirección Médica	Nivel 2. Línea.	Coordina la prestación asistencial y la calidad de la atención.	Valida la historia clínica con los profesionales (tarea 1.3) y define las agendas.
Gerencia Administrativa	Nivel 2. Línea.	Conduce la administración, la atención al público y el ciclo de cobranza.	Usuaria principal de turnos y facturación.
Área de Sistemas (LP)	Nivel 2. Línea.	Desarrolla, implanta y mantiene el sistema. Su responsable es el líder de proyecto y analista funcional.	Ejecuta el proyecto y coordina al equipo técnico.
Consultorios por especialidad	Nivel 3. Depende de Dirección Médica.	Profesionales de clínica médica, pediatría, ginecología, cardiología y kinesiología.	Cargan la historia clínica y las prestaciones en cada consulta.
Enfermería y asistencia en consultorio	Nivel 3. Depende de Dirección Médica.	Apoyo asistencial a los consultorios.	Consulta agendas y datos básicos del paciente.
Recepción, Admisión y Turnos	Nivel 3. Depende de Gerencia Administrativa.	Atiende a los pacientes, admite y gestiona turnos.	Opera la agenda y el alta de pacientes.
Facturación y Obras Sociales	Nivel 3. Depende de Gerencia Administrativa.	Liquida las prestaciones y gestiona el cobro.	Recibe las liquidaciones generadas por el sistema.
Desarrollador Backend y Base de Datos (DB)	Nivel 3. Depende del Área de Sistemas.	Lógica del servidor, base de datos e integraciones.	Tareas 2.1, 3.1 a 3.3, 4.2, 4.3, 5.1.
Desarrollador Frontend y Diseño de Interfaces (DF)	Nivel 3. Depende del Área de Sistemas.	Interfaces de usuario y experiencia de uso.	Tareas 2.2, 3.1, 3.2, 3.4, 5.2.
Analista de Calidad y Pruebas (QA)	Nivel 3. Depende del Área de Sistemas.	Planifica y ejecuta las pruebas de calidad.	Tareas 4.1 a 4.5.

Tabla 1. Unidades de la estructura formal y su relación con el módulo.

Análisis de la estructura

Las dos unidades de staff se conectan con líneas de trazos porque su función es de asesoramiento especializado: pueden recomendar, pero no ordenan a las unidades de línea.

El tramo de control es acotado: la Dirección General tiene tres unidades de línea directas y el Área de Sistemas, tres colaboradores. Esto favorece la comunicación directa, una fortaleza ya identificada en el FODA (F3). Como contrapartida, la estructura refleja la debilidad D5: al depender de pocas personas, la ausencia de un integrante afecta al conjunto. Además, en esta versión QA depende del líder de proyecto; en proyectos de mayor escala convendría una mayor independencia de la función de calidad.

Consigna 2: Diccionario de Datos Inicial

Un diccionario de datos es un catálogo ordenado de los datos que administra un sistema describiendo cada dato por su nombre, su tipo y su significado, de modo que todos los involucrados (analistas, desarrolladores, usuarios) lo interpreten de la misma manera. No es todavía el modelo físico de la base de datos, sino su punto de partida.

Se seleccionaron seis entidades que sostienen el flujo central del módulo: el paciente solicita un turno con un profesional, es atendido en una consulta que queda registrada en su historia clínica y esa prestación se factura en una liquidación a su obra social. Se priorizó la claridad sobre la cantidad: cada entidad responde a una necesidad de la Entrega N ° 1 o a una meta cuantificada de la Entrega N ° 2 (M2: 50.000 historias clínicas y 300 turnos diarios; M4: turnos sin superposición y menor ausentismo; M5: liquidación en 48 horas hábiles).

Convenciones. Los nombres de campos usan minúsculas con guion bajo y sin tildes. Los tipos de dato son: *Integer* (entero), *String* (texto corto), *Text* (texto largo), *Boolean* (verdadero/falso), *Date* (fecha), *DateTime* (fecha y hora) y *Decimal* (número con decimales, para importes). En la columna «Clave», PK indica clave primaria y FK clave foránea, es decir, una referencia a otra entidad. Un campo «opcional» puede quedar vacío.

Entidad 1: PACIENTE

Persona que recibe atención en el centro. Es la entrada principal del sistema (Entrega N ° 1) y el eje de la historia clínica.

Campo	Tipo	Clave	Descripción funcional
id_paciente	Integer	PK	Identificador único del paciente.
dni	String	—	Documento Nacional de Identidad. Único; se guarda como texto para evitar pérdidas de formato.
apellido	String	—	Apellido del paciente.
nombre	String	—	Nombre/s del paciente.
fecha_nacimiento	Date	—	Permite calcular la edad y derivar a pediatría o clínica según corresponda.
telefono	String	—	Teléfono de contacto para confirmar o recordar turnos. Opcional.
email	String	—	Correo electrónico para la reserva online y los recordatorios. Opcional.
id_obra_social	Integer	FK	Cobertura del paciente (ver OBRA_SOCIAL). Nulo si es paciente particular.
nro_afiliado	String	—	Número de afiliado en la obra social o prepaga. Nulo si es particular.

Tabla 2. Campos de la entidad PACIENTE.

Entidad 2: PROFESIONAL

Médico o profesional que atiende en el centro. Define la agenda sobre la que se otorgan los turnos.

Campo	Tipo	Clave	Descripción funcional
id_profesional	Integer	PK	Identificador único del profesional.
matricula	String	—	Matrícula profesional habilitante. Única.
apellido	String	—	Apellido del profesional.
nombre	String	—	Nombre/s del profesional.
especialidad	String	—	Especialidad con la que se publica su agenda (clínica médica, pediatría, ginecología, cardiología, kinesiología, etc.).
duracion_turno_min	Integer	—	Duración estándar de cada turno, en minutos; se usa para generar la grilla de la agenda.
activo	Boolean	—	Indica si el profesional atiende actualmente. Evita borrar registros con historial.

Tabla 3. Campos de la entidad PROFESIONAL.

Entidad 3: OBRA_SOCIAL

Obra social o empresa de medicina prepaga con convenio. Es el destinatario de las liquidaciones (Entrega N ° 1).

Campo	Tipo	Clave	Descripción funcional
id_obra_social	Integer	PK	Identificador único de la obra social o prepaga.
razon_social	String	—	Nombre o razón social de la entidad.
cuit	String	—	CUIT de la entidad, necesario para la facturación. Único.
tipo_cobertura	String	—	Clasifica a la entidad: «obra social» o «prepaga».
email_facturacion	String	—	Correo al que se envían las liquidaciones y los informes.
convenio_vigente	Boolean	—	Indica si el convenio está activo; condiciona la carga de nuevos turnos con esa cobertura.

Tabla 4. Campos de la entidad OBRA_SOCIAL.

Entidad 4: TURNO

Reserva de un horario de un profesional para un paciente. Sostiene las metas M1 y M4 de la Entrega N ° 2 (sin superposición y menor ausentismo).

Campo	Tipo	Clave	Descripción funcional
id_turno	Integer	PK	Identificador único del turno.
id_paciente	Integer	FK	Paciente que reservó el turno (ver PACIENTE).
id_profesional	Integer	FK	Profesional con quien se reservó el turno (ver PROFESIONAL).
fecha_hora_inicio	DateTime	—	Fecha y hora de inicio. Junto con id_profesional no puede repetirse entre turnos no cancelados.
estado	String	—	Estado del turno: «reservado», «confirmado», «atendido», «ausente» o «cancelado». Base del indicador de ausentismo.
canal_reserva	String	—	Origen de la reserva: «online», «telefónico» o «presencial». Mide la adopción del canal online.
fecha_creacion	DateTime	—	Momento en que se registró el turno. Permite auditar y calcular anticipación.

Tabla 5. Campos de la entidad TURNO.

Entidad 5: CONSULTA

Registro de una atención dentro de la historia clínica electrónica. La historia clínica de un paciente es el conjunto ordenado de sus consultas.

Campo	Tipo	Clave	Descripción funcional
id_consulta	Integer	PK	Identificador único del registro clínico.
id_turno	Integer	FK	Turno atendido (ver TURNO). Relación uno a uno; de allí se obtienen paciente y profesional.
motivo_consulta	Text	—	Motivo por el que el paciente consulta, en texto libre.
diagnostico	Text	—	Diagnóstico o impresión diagnóstica del profesional. Dato sensible: acceso restringido.
indicaciones	Text	—	Tratamiento, indicaciones, recetas y órdenes de estudio emitidas. Opcional.
codigo_prestacion	String	—	Código de la prestación realizada, según el convenio; se usa para facturar.
importe_prestacion	Decimal	—	Valor de la prestación a liquidar (arancel de la obra social o valor particular).
cerrada	Boolean	—	Si es verdadero, el registro fue firmado y no se modifica; las correcciones se cargan como un nuevo registro.
fecha_registro	DateTime	—	Momento de carga del registro, para trazabilidad.
id_liquidacion	Integer	FK	Liquidación en la que se facturó la prestación (ver LIQUIDACION). Nulo hasta que se factura.

Tabla 6. Campos de la entidad CONSULTA.

Entidad 6: LIQUIDACION

Documento que agrupa las prestaciones de un período a cobrar a una obra social. Sostiene la meta M5 (liquidación en 48 horas hábiles).

Campo	Tipo	Clave	Descripción funcional
id_liquidacion	Integer	PK	Identificador único de la liquidación.
id_obra_social	Integer	FK	Entidad a la que se factura (ver OBRA_SOCIAL).
periodo	String	—	Período facturado, con formato AAAA-MM (por ejemplo, 2027-03).
fecha_generacion	DateTime	—	Momento en que el sistema genera la liquidación; se compara con el cierre del período.
cantidad_prestaciones	Integer	—	Cantidad de consultas incluidas en la liquidación.
monto_total	Decimal	—	Suma de los importes de las prestaciones incluidas.
estado	String	—	Estado de cobro: «generada», «presentada», «observada» o «cobrada».
fecha_cobro	Date	—	Fecha de cobro efectivo. Nula hasta que se cobra.

Tabla 7. Campos de la entidad LIQUIDACION.

Relaciones entre las entidades

Las claves foráneas conectan las entidades y reproducen el flujo descripto:

Relación	Cardinalidad	Campo que la implementa
OBRA_SOCIAL – PACIENTE	Una obra social cubre a muchos pacientes; un paciente tiene una cobertura o ninguna (particular).	PACIENTE.id_obra_social
PACIENTE – TURNO	Un paciente tiene muchos turnos; cada turno es de un solo paciente.	TURNO.id_paciente
PROFESIONAL – TURNO	Un profesional tiene muchos turnos; cada turno es de un solo profesional.	TURNO.id_profesional
TURNO – CONSULTA	Un turno atendido genera una única consulta; un turno ausente o cancelado no genera ninguna.	CONSULTA.id_turno
OBRA_SOCIAL – LIQUIDACION	Una obra social recibe muchas liquidaciones; cada liquidación es de una sola entidad.	LIQUIDACION.id_obra_social
LIQUIDACION – CONSULTA	Una liquidación incluye muchas consultas; cada consulta se factura una sola vez.	CONSULTA.id_liquidacion

Tabla 8. Relaciones entre entidades.

Reglas de integridad principales

- **Sin superposición de turnos (M4):** no pueden existir dos turnos no cancelados con el mismo id_profesional y el mismo fecha_hora_inicio. La restricción se aplica en la base de datos y no solo en la interfaz.
- **Historia clínica inalterable:** una consulta con cerrada = verdadero no se modifica; las correcciones se registran como un nuevo registro, de modo que se conserve la trazabilidad de la historia clínica (Ley 26.529).
- **Datos sensibles:** diagnostico, motivo_consulta e indicaciones son datos de salud (Ley 25.326); solo accederán los roles autorizados, lo que se definirá en el diseño de seguridad (tarea 2.3).
- **Pacientes particulares:** id_obra_social y nro_afiliado pueden ser nulos y esas consultas no integran ninguna liquidación (id_liquidacion nulo).

Alcance y limitaciones

El diccionario es preliminar: se asume una sola cobertura por paciente y no se incluyen aún entidades de apoyo como usuarios y roles, franjas horarias de agenda, catálogo de especialidades o estudios y órdenes. Se incorporarán en las iteraciones siguientes, en línea con la metodología iterativa y las validaciones tempranas con los usuarios señaladas en el FODA (F5). Los tipos y las longitudes se ajustarán al motor de base de datos elegido en la tarea 2.1.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

En la elaboración de esta entrega se utilizó un asistente de Inteligencia Artificial Generativa (Claude) con los siguientes propósitos específicos: ideas de diseño y elaboración del organigrama, borrador de las entidades y campos del diccionario de datos, corrección de estilo y optimización del flujo de contenidos según la consigna. El alumno revisó y ajustó los contenidos y asume la responsabilidad intelectual sobre su veracidad y coherencia.

Conclusión

Esta entrega permitió pasar de la planificación de la Entrega N ° 2 a la etapa de organización del proceso administrativo. El organigrama muestra que el módulo de Turnos e HCE se inserta en una estructura con autoridades definidas: la Dirección General lo patrocina, el Área de Sistemas lo desarrolla y las áreas médica y administrativa lo usan, mientras que las asesorías legal y contable, de staff, orientan decisiones críticas sobre datos y facturación. Por su parte, el diccionario de datos tradujo el flujo sistémico de la Entrega N ° 1 (turno, atención, historia clínica y facturación) en seis entidades concretas, cuyos campos y reglas de integridad respaldan las metas M2, M4 y M5. En conjunto, estructura y datos son dos caras del mismo diseño: el sistema de información debe reflejar cómo se organiza la autoridad y cómo circula la información en la organización.